



MAESTRÍA EN ECONOMÍA

MÉTODOS ECONOMETRICOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL APLICADA

Notas de Clase 01

El Enfoque Estructural en Organización Industrial

Martín A. Fradkin

Docente: María Florencia Gabrielli

Tutor: Juan Diego Barnes

22/06/2026

Índice

1. Qué es un modelo econométrico estructural	2
1.1. Organización Industrial y el rol de la teoría	2
1.2. Los grandes temas de la OI y el lugar de este curso	2
1.3. Ingredientes de un modelo estructural: un oficio, no una receta	3
1.4. Análisis de forma reducida: un contraste	3
1.5. ¿Estructural o forma reducida? Depende	4
1.6. Un caso donde la teoría empuja hacia lo estructural: econometría de juegos	4
1.7. La forma general de un modelo estructural	4
2. El ejemplo central: la función de producción Cobb-Douglas	5
2.1. Dos maneras de leer la misma ecuación	5
2.2. Primera lectura: la regresión como descripción	6
2.3. ¿Cuándo MCO recupera consistentemente esos momentos?	7
2.4. Segunda lectura: la regresión como función de producción	8
2.5. La pregunta decisiva: ¿de dónde viene el error?	8
2.6. Un supuesto más plausible y el problema de endogeneidad	8
2.7. Más advertencias: aun con error “ideal”, hace falta más	9
2.8. Moraleja: los ingredientes de una interpretación causal	10
3. Estructural vs. no estructural: alcances y límites	10
3.1. ¿Por qué agregar estructura?	10
3.2. Qué es (y qué abarca) el análisis no estructural	11
3.3. Una distinción importante: no paramétrico $\neq$ no estructural	11
3.4. Segundo ejemplo aplicado: análisis de subastas	12
3.5. Reflexiones sobre el ejemplo: qué falta y qué aporta la teoría	13
4. Cómo se construye un modelo estructural en OI	14
4.1. Paso 1: el modelo económico	14
4.2. Paso 2: el modelo estocástico	15
4.3. Paso 3: la estimación	15
5. Aplicación: subastas de rentas vitalicias en Chile	16
5.1. Por qué el mercado chileno de pensiones	16
5.2. El enfoque del trabajo	17
5.3. Antecedentes institucionales	17
5.4. El funcionamiento del SCOMP	18
5.5. Demanda y utilidad indirecta	18
5.6. Oferta y <i>bargaining</i> : la subasta inglesa	19
5.7. Equilibrio e identificación	19
5.8. Qué se observa en los datos	20
5.9. Resultados de la estimación de las primitivas	21
5.10. Contrafactuales	21
5.11. Resultados principales	22

1. Qué es un modelo econométrico estructural

1.1. Organización Industrial y el rol de la teoría

La **Organización Industrial** (OI) es el área de la economía que estudia cómo operan los mercados y cuál es el desempeño de las firmas dentro de ellos. Buena parte de las preguntas centrales de la disciplina — cuánto poder de mercado tienen las firmas, qué tan eficientes son distintas formas de asignar recursos, cómo cambia un equilibrio ante la entrada de un competidor — no se responden simplemente describiendo los datos, sino que requieren un puente explícito entre la *teoría económica* y la *evidencia empírica*. Ese puente es lo que provee la econometría estructural.

Un **modelo econométrico estructural** es aquel que *combina explícitamente un modelo económico teórico con un modelo estadístico*. La palabra clave es “explícitamente”: no se trata solo de correr una regresión inspirada vagamente en la teoría, sino de derivar la especificación econométrica a partir de un modelo de comportamiento (maximización de utilidad, maximización de beneficios, equilibrio de un juego, etc.) y de acoplarle un conjunto de supuestos estadísticos sobre los componentes no observados.

Observación 1.1

La ventaja principal de este enfoque es que los modelos estructurales contienen supuestos económicos y estadísticos muy detallados y transparentes: uno sabe exactamente de dónde viene cada ecuación y qué hay que creer para que la estimación tenga la interpretación deseada. La contracara es que *esa misma estructura no vuelve al modelo automáticamente sensato*. Un modelo puede estar perfectamente especificado en términos formales y aun así ser una mala representación de la realidad si sus supuestos no encajan con las instituciones bajo estudio.

Para que un modelo estructural sea *convvincente*, la clase plantea tres requisitos mínimos:

1. debe ser una descripción estadística **flexible** de los datos, es decir, capaz de acomodar los patrones que efectivamente se observan y no solo los que el modelo idealizado predice;
2. debe **respetar las instituciones económicas** bajo consideración (el tipo de subasta, la regulación vigente, la forma de competencia, etc.);
3. debe ser **sensible a la naturaleza no experimental** de los datos económicos, ya que en economía rara vez contamos con experimentos controlados y casi siempre trabajamos con datos observacionales, donde la endogeneidad y la selección son la regla, no la excepción.

1.2. Los grandes temas de la OI y el lugar de este curso

La agenda de investigación en OI empírica es amplia. Entre los grandes temas se cuentan la estimación de funciones de producción y de costos bajo competencia imperfecta, los modelos

de poder de mercado, los mercados con productos diferenciados (y la consiguiente estimación de demanda), los juegos con información incompleta — que incluyen tanto las subastas como los modelos de principal-agente —, el estudio de las estructuras de mercado (entrada y salida de firmas), las cuestiones de *antitrust* (colusión, fusiones, adquisiciones, daños) y la selección adversa, por ejemplo en mercados de pensiones. Este último tema anticipa la aplicación que veremos hacia el final del mazo. Como sello metodológico particular, este curso agrega el uso intensivo de **métodos no paramétricos** y del **Método Generalizado de los Momentos (GMM)**.

1.3. Ingredientes de un modelo estructural: un oficio, no una receta

Conviene desde el inicio moderar las expectativas sobre la mecánica del enfoque. Construir un modelo estructural involucra una serie de pasos, pero **esos pasos no constituyen una receta** que se aplique de forma automática. Cada aplicación exige tomar decisiones de tres tipos entrelazados: *económicas* (qué modelo de comportamiento postular), *estadísticas* (cómo modelar los no observables) y *prácticas* (qué es computacionalmente tratable con los datos disponibles). Por eso suele decirse que armar modelos estructurales es, en parte, “un arte”: dos investigadores competentes pueden tomar caminos distintos y ambos ser defendibles.

1.4. Análisis de forma reducida: un contraste

Para entender qué *es* el análisis estructural conviene contrastarlo con su alternativa, el **análisis de forma reducida** (o no estructural). Este último se limita a examinar si una propiedad predicha por la teoría se cumple efectivamente en los datos, sin comprometerse con el modelo completo que generó esos datos.

Ejemplo 1.1 (Teorema de Equivalencia de la Recaudación en subastas). La teoría de subastas predice, bajo ciertas condiciones, que la recaudación esperada del vendedor es la misma cualquiera sea el formato de subasta. En términos de la observación de Mead (1967), la oferta ganadora promedio en subastas orales debería ser igual a la de las subastas a sobre cerrado. Un ejercicio de forma reducida para contrastar esto sería estimar

$$W_i = \mu_y(x_i) + \delta_{\text{Auction}} \text{Auction}_i + \epsilon_i, \quad (1)$$

donde W_i es la oferta ganadora en la subasta i , $\mu_y(x_i)$ recoge el efecto de características observables x_i , y Auction_i es una variable indicadora del formato (por ejemplo, oral versus sobre cerrado). Bajo el teorema, esperaríamos $\delta_{\text{Auction}} = 0$.

El resultado empírico reportado es $\delta_{\text{Auction}} > 0$: los dos formatos *no* rinden lo mismo en promedio. El punto crucial es qué podemos concluir de esto. Las posibles explicaciones incluyen heterogeneidad *observada* y *no observada* entre las subastas de cada formato — por ejemplo, que los objetos subastados oralmente sean sistemáticamente distintos de los subastados a sobre cerrado —, y este ejercicio *no permite distinguir entre esas explicaciones*. La regresión detecta que algo pasa, pero no dice por qué: no separa una violación genuina del teorema de un simple problema de comparabilidad entre muestras.

1.5. ¿Estructural o forma reducida? Depende

No existe una respuesta universal sobre cuál enfoque es preferible; la elección depende del problema y del estado de la teoría disponible:

- Cuando la **teoría económica es escasa o escueta**, tiene sentido recurrir a métodos no estructurales o modelos meramente descriptivos, porque no hay una estructura rica que imponer.
- Cuando existe un **desarrollo teórico abundante** — el caso paradigmático son las subastas —, se abre la puerta a modelos econométricos estructurales que exploten esa teoría.
- Los campos de *labor*, OI y micro aplicada en general hacen un uso intensivo de modelos estructurales; en macro y finanzas su uso es comparativamente menor.

En OI específicamente, el enfoque estructural permite examinar cuestiones como: (i) ¿cuánto poder de mercado tienen las firmas?; (ii) ¿qué tan eficientes son las asignaciones de recursos que resultan de mecanismos alternativos (por ejemplo, distintas reglas en una subasta)?; y (iii) ¿cuáles son las implicancias empíricas de distintos esquemas de información y de distintos modelos de teoría de juegos? El precio a pagar es que la **econometría suele ser más compleja** que en un análisis descriptivo.

1.6. Un caso donde la teoría empuja hacia lo estructural: econometría de juegos

La “econometría de juegos” ha tenido un gran desarrollo en las últimas dos décadas, abarcando juegos estáticos de una ronda (Tamer, 2003), juegos dinámicos (Aguirregabiria y Mira, 2007; Bajari, Benkard y Levin, 2007) y subastas. En el caso de las subastas, tres factores impulsaron el florecimiento de la “Econometría de Subastas”: una teoría muy desarrollada, una metodología flexible (Guerre, Perrigne y Vuong, 2000) y una amplia disponibilidad de datos. Laffont y Vuong (1996) establecieron el marco unificado para analizar modelos de subastas desde el enfoque estructural.

Observación 1.2

Los modelos de subastas son notoriamente difíciles de estimar por tres razones: son modelos econométricos altamente no lineales; en muchos casos no existe solución analítica para las condiciones de primer orden (CPO) que caracterizan la estrategia óptima de oferta; y, en consecuencia, suele hacer falta resolver numéricamente tanto la estrategia de equilibrio como su función inversa.

1.7. La forma general de un modelo estructural

Con estos elementos podemos enunciar la estructura formal común a todos estos modelos. La econometría estructural utiliza la teoría económica para formular *declaraciones matemáticas* sobre cómo un conjunto de variables observables endógenas, que denotamos “ y ”, se relaciona

con un conjunto de variables observables explicativas, “ x ”. La teoría puede además informar cómo se vinculan las variables y con variables *no observadas*, que denotamos “ ξ ”. Estas relaciones teóricas usualmente toman la forma de igualdades:

$$y = g(x, \xi, \Theta), \quad (2)$$

donde la función g puede ser conocida o desconocida, y Θ puede ser un vector de parámetros o incluso una función (un objeto de dimensión infinita, como una distribución no especificada paramétricamente).

Ahora bien, la teoría económica **por sí sola no suele proveer información suficiente para estimar Θ** . Hay dos razones para esto. Primero, puede ocurrir que el modelo (2) no sea capaz de racionalizar *perfectamente* los datos: los datos reales muestran variación que el modelo determinístico no explica. Por eso el econometrista recurre a **supuestos estadísticos adicionales** sobre la distribución conjunta de “ y ”, “ x ”, “ ξ ” y otros observables del modelo. En conjunto, los supuestos económicos y los estadísticos definen un *modelo empírico* capaz de racionalizar todos los resultados posibles, es decir, de asignar probabilidad positiva a cualquier realización que uno pueda observar en los datos.

Segundo, una vez definido ese modelo empírico, para estimar sus *primitivas* se emplean objetos estadísticos contruidos a partir del modelo, como la función de log-verosimilitud, $\ell(y, x \mid \Theta)$, o los momentos condicionales, por ejemplo la esperanza condicional $\mathbb{E}(y \mid x, \Theta)$. Estos objetos son los que conectan los parámetros de interés con cantidades que efectivamente pueden computarse a partir de la muestra ¹.

2. El ejemplo central: la función de producción Cobb-Douglas

Esta sección desarrolla el ejemplo que articula toda la clase. La pregunta de fondo es sencilla de enunciar y sutil de responder: cuando corremos una regresión que *se parece* a una función de producción, ¿qué estamos estimando realmente? La respuesta obliga a distinguir con precisión entre un ejercicio descriptivo y uno estructural, y muestra que la diferencia no reside en la ecuación que escribimos, sino en los supuestos que estamos dispuestos a sostener.

2.1. Dos maneras de leer la misma ecuación

Consideremos la especificación log-lineal

$$\ln Q_i = \theta_0 + \theta_1 \ln L_i + \theta_2 \ln K_i + \epsilon_i, \quad (3)$$

donde para cada firma i observamos el producto Q_i , el trabajo L_i y el capital K_i , los θ 's son coeficientes desconocidos y ϵ_i es un término de error. Los datos son un *cross section* a nivel de firma.

¹NOTA: En la slide 10 la log-verosimilitud aparece escrita como $\ell(y, x, \mid \Theta)$. Lo interpreté como $\ell(y, x \mid \Theta)$, i.e. la barra de condicionamiento. Si la docente usó otra convención (por ejemplo separar (y, x) de Θ por otra razón), conviene ajustar.

Es tentador leer (3) como la forma logarítmica de una función de producción Cobb-Douglas,

$$Q_i = A L_i^\alpha K_i^\beta \exp(\epsilon_i). \quad (4)$$

En efecto, tomando logaritmos en (4),

$$\begin{aligned} \ln Q_i &= \ln(A L_i^\alpha K_i^\beta \exp(\epsilon_i)) \\ &= \ln A + \alpha \ln L_i + \beta \ln K_i + \epsilon_i, \end{aligned} \quad (5)$$

de modo que, identificando término a término con (3), tendríamos $\theta_0 = \ln A$, $\theta_1 = \alpha$ y $\theta_2 = \beta$. La correspondencia algebraica es exacta. Pero *que la ecuación calce no basta* para que la interpretación económica sea válida.

Observación 2.1 (La pieza que falta)

La Cobb-Douglas es, típicamente, una relación **determinística**: postula el máximo producto alcanzable para cada combinación de factores, sin término de error. La ecuación (3), en cambio, *incluye* un término de error ϵ_i . Reconciliar ambas cosas exige especificar la **naturaleza** de ese término de error: de dónde proviene, qué representa y qué propiedades estadísticas satisface. La combinación de un supuesto económico (la tecnología es Cobb-Douglas) y de supuestos estadísticos (el error cumple ciertas condiciones de momento) es, precisamente, lo que distingue a un modelo estructural de uno meramente descriptivo.

2.2. Primera lectura: la regresión como descripción

Supongamos que estimamos (3) por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sin comprometernos con ninguna interpretación económica. ¿Qué obtenemos? Sin información adicional, hemos estimado una **regresión descriptiva**: los parámetros de la *mejor predicción lineal* (MPL) de $y = \ln Q_i$ dado el vector de regresores $x = (1, \ln L_i, \ln K_i)^\top$.

Conviene recordar qué es la MPL en el caso más simple de un regresor univariado. La mejor predicción lineal de y dado x es la función $MPL(y | x) = a + bx$ cuyos coeficientes minimizan el error cuadrático medio de predicción. Es decir, (a, b) resuelven

$$\min_{a,b} \mathbb{E}[(y - a - bx)^2]. \quad (6)$$

Derivemos la solución paso a paso, porque de aquí sale la interpretación clave. Las condiciones de primer orden del problema (6) son

$$\frac{\partial}{\partial a} : \quad -2 \mathbb{E}[y - a - bx] = 0 \implies \mathbb{E}[y] = a + b \mathbb{E}[x], \quad (7)$$

$$\frac{\partial}{\partial b} : \quad -2 \mathbb{E}[x(y - a - bx)] = 0 \implies \mathbb{E}[xy] = a \mathbb{E}[x] + b \mathbb{E}[x^2]. \quad (8)$$

De (7) despejamos el intercepto:

$$a = \mathbb{E}[y] - b \mathbb{E}[x]. \quad (9)$$

Sustituyendo (9) en (8),

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[xy] &= (\mathbb{E}[y] - b \mathbb{E}[x]) \mathbb{E}[x] + b \mathbb{E}[x^2] \\ &= \mathbb{E}[x] \mathbb{E}[y] - b \mathbb{E}[x]^2 + b \mathbb{E}[x^2] \\ &= \mathbb{E}[x] \mathbb{E}[y] + b (\mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2).\end{aligned}\quad (10)$$

Reordenando y usando que $\mathbb{E}[xy] - \mathbb{E}[x]\mathbb{E}[y] = \text{cov}(y, x)$ y que $\mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2 = \text{var}(x)$, obtenemos

$$b = \frac{\mathbb{E}[xy] - \mathbb{E}[x] \mathbb{E}[y]}{\mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2} = \frac{\text{cov}(y, x)}{\text{var}(x)}, \quad a = \mathbb{E}[y] - b \mathbb{E}[x]. \quad (11)$$

El punto conceptual es el siguiente: sin imponer más estructura, a y b en (11) son **simplemente funciones de los momentos** de la distribución conjunta $f(y, x)$ — medias, varianzas y covarianzas. No son parámetros “profundos” de ninguna tecnología; son resúmenes estadísticos de cómo covarían las variables en la población.

2.3. ¿Cuándo MCO recupera consistentemente esos momentos?

La MPL es un objeto poblacional; en la práctica estimamos sus coeficientes con la muestra. Para que MCO recupere consistentemente los parámetros de la MPL basta con supuestos estadísticos mínimos sobre el comportamiento de los momentos muestrales. Concretamente, si se cumple

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top = M_{xx}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i = M_{xy}, \quad (12)$$

con M_{xx} de **rango completo**, entonces MCO entrega estimaciones **consistentes** de los parámetros de la MPL.

Vale la pena entender por qué la condición de rango completo sobre M_{xx} es la que hace todo el trabajo. El estimador MCO de los coeficientes es, en notación matricial,

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top \right)^{-1} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i \right). \quad (13)$$

Tomando límite en probabilidad y usando (12), siempre que M_{xx} sea invertible (equivalentemente, de rango completo, es decir, sin colinealidad perfecta entre los regresores) se obtiene

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta} = M_{xx}^{-1} M_{xy}, \quad (14)$$

que son exactamente los coeficientes poblacionales de la MPL. La invertibilidad de M_{xx} garantiza que la proyección lineal esté bien definida y sea única.

Observación 2.2

La conclusión de esta primera lectura es liberadora en su modestia. Si nuestro único interés es *predecir* el logaritmo del producto, $\ln Q_i$, a partir del logaritmo de los factores, **no necesitamos imponer ninguna estructura económica**. Nos alcanza con supuestos estadísticos mínimos para obtener estimadores consistentes de la función lineal que mejor

predice — en el sentido de minimizar el error cuadrático medio — el logaritmo del producto dados los logaritmos de trabajo y capital. Todo lo anterior es un ejemplo de **análisis de forma reducida** o descriptivo.

2.4. Segunda lectura: la regresión como función de producción

Cambiamos ahora de ambición. Supongamos que miramos (3) y pensamos que es *más* que una descripción, precisamente porque se parece a la Cobb-Douglas (4). Podríamos, quizá erróneamente, interpretar los coeficientes estimados como los parámetros tecnológicos α y β , esto es, como una genuina función de producción.

Aquí reaparece con toda su fuerza la pieza crítica ya señalada: la Cobb-Douglas es típicamente una relación determinística para el productor, mientras que (3) incluye un término de error. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? La respuesta a esta pregunta no es un detalle técnico: determina si MCO estima los parámetros de la función de producción o meramente los de la MPL.

2.5. La pregunta decisiva: ¿de dónde viene el error?

La cuestión central de todo el ejemplo puede formularse así: **¿de dónde proviene el término de error ϵ_i en la aplicación empírica?** La respuesta es crucial porque determina si MCO proporciona estimadores consistentes de los parámetros de la función de producción Cobb-Douglas, o si en cambio solo provee estimadores consistentes de la mejor predicción lineal de $\ln Q_i$ dados los logaritmos de los factores. Dicho de otro modo: es la combinación de un supuesto económico (la producción es *realmente* Cobb-Douglas) con supuestos estadísticos (el error satisface ciertas condiciones de momento) lo que convierte a un modelo descriptivo en uno estructural.

El punto profundo es que **el modelo teórico determinístico no dice nada sobre las propiedades de ϵ_i** . La función de producción, como objeto de la teoría, no tiene término de error; el error es un agregado que introduce el econometrista al llevar el modelo a los datos. Por lo tanto, es el econometrista quien debe *discriminar* qué propiedades estadísticas son apropiadas para ϵ_i , y esa elección no es inocua.

- Si se asume que el error es **independiente de los regresores x y de media cero**, entonces esa condición permite que MCO sea consistente para los parámetros de la función de producción, y de esa manera el modelo se vuelve estructural.
- Pero interpretar ϵ_i como un mero “error de medición” independiente de los factores es un **supuesto muy fuerte** y difícil de justificar. ¿Por qué habría de ser cierto?

2.6. Un supuesto más plausible y el problema de endogeneidad

Un supuesto más creíble sobre la naturaleza del error es que ϵ_i no sea solo ruido de medición, sino que **incluya un componente no observado por el econometrista que refleja diferencias de productividad** entre firmas — justamente el término A_i de la

función Cobb-Douglas, ahora indexado por firma para hacer explícito que la productividad es heterogénea y no observada. Este supuesto es más plausible porque las firmas efectivamente difieren en su productividad por razones (calidad del management, know-how, etc.) que el analista no mide.

Pero este supuesto realista tiene una consecuencia grave. Si A_i es un componente de productividad que la firma *conoce* al momento de elegir sus factores, entonces la firma ajustará su demanda de trabajo y capital en función de él. Se siguen entonces tres implicaciones encadenadas:

1. A_i genera **correlación** con K_i y con L_i (una firma que se sabe muy productiva contrata más factores);
2. por lo tanto tenemos un **problema de endogeneidad**: el componente no observado del error está correlacionado con los regresores;
3. en consecuencia, **MCO no es apropiado** para estimar los coeficientes, porque el estimador quedará sesgado e inconsistente para los parámetros tecnológicos.

Observación 2.3

Nótese la asimetría entre las dos lecturas. Para el objetivo *descriptivo* (predecir $\ln Q_i$), la correlación entre el error y los regresores no es un problema: la MPL se define justamente proyectando sobre esa correlación, y MCO sigue siendo consistente para la MPL. Para el objetivo *estructural* (recuperar α y β), esa misma correlación es fatal. El mismo estimador, aplicado a los mismos datos, es consistente para un objeto e inconsistente para el otro. Lo que cambia no es la aritmética, sino qué pretendemos que los números signifiquen.

2.7. Más advertencias: aun con error “ideal”, hace falta más

Podría pensarse que basta con suponer $\mathbb{E}(\epsilon | x) = 0$ y $\mathbb{E}(\epsilon) = 0$ para quedar a salvo. No es así: **aun bajo esos supuestos, MCO no proporciona automáticamente los coeficientes de una función de producción Cobb-Douglas**. La razón es que una función de producción tiene, por definición, un contenido económico adicional que los supuestos estadísticos sobre el error no capturan.

En efecto, por definición una función de producción da el *máximo* producto que puede obtenerse para cada combinación de factores. De modo que, aun cuando ϵ_i fuese un error de medición con supuestos estadísticos ideales (fuertes), el econometrista también debe asumir que las firmas de la muestra están produciendo, *con la tecnología Cobb-Douglas, lo máximo posible* (es decir, que operan sobre la frontera y son técnicamente eficientes). Si esto no se cumple, MCO no sería consistente para la función de producción. Algunos contextos donde este supuesto de maximización podría violarse son:

- la presencia de **sindicatos**;
- las **empresas del Estado**;
- la **regulación**.

En todos estos casos, el modelo económico (Cobb-Douglas con maximización) no encaja bien con las instituciones (sindicatos, propiedad estatal, marcos regulatorios) que efectivamente gobiernan el comportamiento de las firmas; y recordemos que respetar las instituciones era uno de los requisitos mínimos de un buen modelo estructural.

2.8. Moraleja: los ingredientes de una interpretación causal

Este ejemplo demuestra que los supuestos son *necesarios* para poder hacer una interpretación económica causal de la función de producción. Concretamente, se requieren dos ingredientes:

1. **Especificar un modelo económico** (forma funcional, tecnología, comportamiento, etc.).
2. **Incorporar las variables no observadas al análisis.** Esto es *muy* importante y frecuentemente se lo minimiza, porque los supuestos sobre los no observables impactan *directamente* en la consistencia de los estimadores MCO. Como vimos, es exactamente la naturaleza de A_i — si está o no correlacionado con los factores — lo que decide si podemos leer los coeficientes como parámetros tecnológicos.

La lección general, que reaparecerá en la aplicación de subastas, es que el tratamiento explícito y cuidadoso de la heterogeneidad no observada es el núcleo del oficio estructural, no un apéndice técnico.

3. Estructural vs. no estructural: alcances y límites

Habiendo visto en detalle el ejemplo de la función de producción, conviene ahora dar un paso atrás y sistematizar qué gana uno al “agregar estructura”, qué es exactamente el trabajo no estructural, y por qué la frontera entre ambos es más porosa de lo que parece. El bloque cierra con un segundo ejemplo — las subastas — que ilustra la distinción sobre un caso concreto.

3.1. ¿Por qué agregar estructura?

Imponer un modelo económico sobre los datos tiene un costo (más supuestos, más complejidad econométrica), de modo que la pregunta legítima es qué se obtiene a cambio. Hay tres respuestas, de ambición creciente.

1. **Estimar parámetros no observables o de comportamiento que no pueden inferirse con datos no experimentales.** Muchos de los objetos de interés en OI no se observan directamente en ninguna base de datos: los costos marginales de las firmas, los retornos a escala de una tecnología, las elasticidades de demanda, las valoraciones privadas de los participantes en una subasta. La estructura económica es lo que permite *recuperar* estos objetos latentes a partir de variables que sí se observan (precios, cantidades, ofertas), aprovechando que la teoría vincula unos con otros.

2. **Realizar análisis contrafactual o simulación de política**, es decir, predecir qué habría pasado si cambiaran los elementos del ambiente económico. Este es quizá el argumento más poderoso a favor del enfoque estructural.

Ejemplo 3.1 (Entrada de una firma). Supongamos que hemos estimado la demanda y la función de costos de un monopolista. Con supuestos adicionales sobre la forma de competencia, podemos usar esas estimaciones para calcular cómo cambiaría el equilibrio (precio y cantidad) si entrara al mercado una segunda firma idéntica al monopolista. Nótese que este escenario *nunca ocurrió* en los datos: no hay una regresión descriptiva que pueda responderlo, porque no existe variación observada del número de firmas que podamos explotar. Solo un modelo de las primitivas (demanda, costos, conducta) permite simular ese mundo hipotético.

3. **Comparar el desempeño de dos teorías alternativas**. La estructura permite poner a competir modelos rivales y preguntarse cuál describe mejor los datos.

Ejemplo 3.2 (Competencia en precios vs. cantidades). Podemos contrastar modelos de competencia en cantidades (Cournot) contra modelos de competencia en precios (Bertrand), es decir, preguntarnos cuál de las dos maneras de combinar las primitivas económicas y estocásticas genera una mejor descripción de los datos observados, o un mejor ajuste sobre datos *fuera de la muestra*.

3.2. Qué es (y qué abarca) el análisis no estructural

El análisis no estructural, o de forma reducida, es un conjunto heterogéneo de prácticas que puede o no estar basado en modelos estadísticos formales. Es útil pensarlo como un *espectro*:

- En un extremo se ubican los **estudios de medición**, que se concentran en construir y resumir datos, sin un modelo estadístico elaborado detrás. Ejemplos típicos son el cálculo de la tasa de participación laboral o de la tasa de desempleo: se trata de definir y computar magnitudes de interés.
- En el otro extremo están los **métodos estadísticos formales**, como los modelos de volatilidad condicional autorregresiva (la familia ARCH/GARCH), que son estadísticamente sofisticados pero no derivan de un modelo de comportamiento económico de agentes optimizadores.

Ambos tipos de trabajo empírico no estructural tienen una larga y respetada tradición en economía. El punto no es que lo no estructural sea inferior, sino que responde preguntas distintas.

3.3. Una distinción importante: no paramétrico $\neq$ no estructural

Conviene evitar una confusión frecuente. El desarrollo reciente de técnicas estadísticas **no paramétricas** o **semi-paramétricas** ha permitido obtener estimadores consistentes de la densidad conjunta de “ x ” e “ y ” sin imponer una forma funcional rígida. El ejemplo canónico

son los estimadores *kernel*, tanto para la densidad como para la media condicional (Härdle, 1991; Silverman, 1986).

La **ventaja principal** de estas técnicas es su flexibilidad: no obligan a comprometerse con una forma funcional particular, que podría estar mal especificada. Pero tienen desventajas importantes:

- **Desventaja 1.** Requieren bases de datos grandes para ser precisos (la conocida “maldición de la dimensionalidad”: la cantidad de datos necesaria crece rápidamente con el número de variables).
- **Desventaja 2 (la más importante).** No es claro cómo un estimador flexible de la densidad $f(y, x)$ puede usarse para *recuperar la “estructura”* del modelo — por ejemplo, las preferencias de los consumidores. Estimar bien la densidad conjunta no nos dice, por sí solo, cuáles son los parámetros profundos que la generaron.
- **Desventaja 3.** Tampoco es claro cómo hacer análisis *contrafactual* (fuera de la muestra) con estas técnicas; por ejemplo, cuantificar el efecto de un jugador adicional sobre el precio de venta de un bien subastado. La flexibilidad se paga con la imposibilidad de extrapolar a mundos no observados.

La moraleja es que “paramétrico vs. no paramétrico” y “estructural vs. no estructural” son **dos ejes distintos**, y no conviene confundirlos. Es tentador pensar que estas clasificaciones son absolutas y mutuamente alineadas, pero realmente no hay mucho valor en sostener eso. En la práctica, no es raro encontrar modelos econométricos *estructurales* que incorporan componentes *no estructurales* y también *no paramétricos*: por ejemplo, un modelo estructural de subastas puede estimar la distribución de valoraciones de forma no paramétrica. Los dos ejes se combinan libremente.

3.4. Segundo ejemplo aplicado: análisis de subastas

Retomemos las subastas para ver la distinción en acción. Consideremos que disponemos de la siguiente información:

- $y \equiv b = \{b_1, \dots, b_L\}'$ son las **ofertas ganadoras** observadas en L subastas;
- $x \equiv n = \{n_1, \dots, n_L\}'$ es la **cantidad de jugadores** (postores) en cada una de esas L subastas.

El interés está en entender la relación de equilibrio que existe entre y y x — esto es, cómo depende la oferta ganadora del grado de competencia. Para ello el investigador puede usar métodos estructurales o no estructurales.

Dos rutas *no estructurales* posibles serían:

1. Correr una regresión de b sobre n y utilizar los coeficientes estimados para predecir futuras ofertas ganadoras según el nivel de competencia.
2. Obtener $\hat{g}(b | n)$ — la densidad condicional de la oferta ganadora dado el número de jugadores — de forma no paramétrica, y luego examinar qué ocurre con la media de esa distribución para distintos valores de n , ya sea de manera lineal o no lineal.

3.5. Reflexiones sobre el ejemplo: qué falta y qué aporta la teoría

Ambas rutas anteriores son ejemplos de análisis *no estructural*. En ellas no hemos usado demasiado la teoría económica, salvo para definir qué es “*y*” y qué es “*x*”. En particular:

- No hemos hecho referencia a la “**institución**” que generó los datos: si se trata de una subasta sellada a primer precio, a segundo precio, o de una subasta oral ascendente o descendente. Tampoco hemos especificado qué **tipo de oferentes** estamos analizando: neutrales al riesgo, aversos al riesgo, etc.
- Para incorporar todo esto deberíamos postular qué **paradigma** queremos usar (valores privados o valores comunes), qué tipo de regla rige la subasta (primer precio, oral, etc.), y *derivar* las condiciones — típicamente condiciones de primer orden (CPO) — que caracterizan el comportamiento óptimo de los postores. Solo entonces podríamos afirmar que estamos usando relaciones *causales* entre “*x*” e “*y*” para explicar los equilibrios observados.

Ejemplo 3.3. Paarsch (1992) derivó la forma de la función de densidad de las ofertas ganadoras suponiendo individuos neutrales al riesgo y bajo ciertos supuestos paramétricos sobre la distribución de las valoraciones, expresada como función de la cantidad de jugadores. Este es un ejemplo de análisis *estructural* del mismo problema: la densidad de las ofertas no se estima de forma agnóstica, sino que se *deriva* de un modelo de comportamiento óptimo de los postores.

El contraste con la ruta no estructural permite formular con precisión qué agrega la teoría. Usar teoría económica es esencial para establecer relaciones causales y hacer análisis contrafactual. Consideremos el siguiente ejercicio:

Ejemplo 3.4 (¿Efecto causal de un jugador adicional?). Supongamos que corremos una regresión de las ofertas ganadoras sobre el número de participantes y estimamos que el coeficiente asociado al número de participantes es de \$100. ¿Podemos interpretar esa estimación como el *efecto causal* de agregar un jugador más a una subasta futura? Sin más conocimiento sobre las características institucionales y económicas de las subastas bajo estudio, la respuesta es **no**. El coeficiente describe una asociación en los datos observados, pero para leerlo como el efecto de una intervención (agregar un postor) hace falta un modelo que conecte el número de participantes con las ofertas a través del comportamiento de equilibrio.

Observación 3.1 (La verdadera línea divisoria)

Lo que diferencia a los modelos estructurales de los no estructurales — y a algunos modelos estructurales de otros — es **cuán claramente se establecen las conexiones** entre las instituciones, los supuestos económicos y estadísticos, y las relaciones estimadas. No es una diferencia binaria de “tiene teoría / no tiene teoría”, sino de grado de explicitación de esas conexiones. Y una advertencia final de honestidad intelectual: si bien siempre es posible afirmar que existen supuestos bajo los cuales la relación estimada es causal, la *verosimilitud* de tal afirmación depende, en última instancia, de si esos supuestos son razonables para la aplicación concreta bajo análisis. La estructura no garantiza la verdad; solo hace explícito qué habría que creer para que las conclusiones se sostengan.

4. Cómo se construye un modelo estructural en OI

Los bloques anteriores establecieron *qué* es un modelo estructural y *por qué* vale la pena construirlo. Esta sección describe *cómo* se lo construye. Conviene reiterar la advertencia inicial: lo que sigue no es una receta mecánica, sino un procedimiento basado en la (no corta) tradición de combinar modelos económicos y estocásticos. Proponer un modelo econométrico que sea a la vez tratable y respetuoso de las instituciones implica, con frecuencia, *trade-offs* no triviales: mayor realismo institucional suele significar menor tratabilidad computacional, y viceversa. El proceso consta de tres pasos, que desarrollamos a continuación.

4.1. Paso 1: el modelo económico

El primer paso es **formular un modelo económico bien definido del ambiente bajo análisis**. Esto exige especificar, de manera ordenada, cinco elementos.

1. **Descripción del entorno económico.** Comprende el mercado y sus instituciones, los actores económicos que intervienen y la información disponible para cada uno de ellos. Este último punto — quién sabe qué — es especialmente delicado, porque la estructura de información determina el concepto de solución apropiado.
2. **Listado de las primitivas.** Las primitivas son los objetos fundamentales del modelo, aquello que se toma como dado y que en última instancia queremos recuperar: las *tecnologías* (funciones de producción o de costos), las *preferencias* (funciones de utilidad) y las *dotaciones* (*endowments*). Son “primitivas” en el sentido de que no se derivan de nada más dentro del modelo; todo lo demás (precios, cantidades, equilibrios) se deduce a partir de ellas.
3. **Variables exógenas para los agentes y para el ambiente.** Aquí entran las restricciones al comportamiento de los agentes y las variables que, estando fuera del modelo, pueden afectar el comportamiento. Son los elementos que el modelo toma como dados en lugar de explicar.
4. **Variables de decisión, horizontes temporales y funciones objetivo de los agentes.** Se trata de especificar qué eligen los agentes, en qué horizonte y con qué objetivo. Los casos típicos son la maximización de utilidad por parte de los consumidores — de la que se derivan las cantidades demandadas — y la maximización de beneficios por parte de las firmas — de la que se derivan las cantidades ofrecidas.
5. **Concepto de solución para llegar al equilibrio.** Este paso es **crucial**: es el que cierra el modelo y determina cómo se combinan las decisiones individuales en un resultado agregado. Según el contexto, el concepto de solución puede ser el *equilibrio walrasiano* para consumidores precio-aceptantes, o el *equilibrio de Nash* cuando las firmas se comportan estratégicamente, ya sea eligiendo cantidades, precios, o alguna combinación (por ejemplo, selección de precio). La elección del concepto de solución no es neutral: es una hipótesis sustantiva sobre cómo se comportan los agentes.

4.2. Paso 2: el modelo estocástico

El segundo paso es el **proceso mediante el cual se transforma un modelo económico** — que puede ser determinístico o estocástico — **en un modelo econométrico**. La idea central, que ya vimos operar en el ejemplo de la Cobb-Douglas, es que el modelo econométrico *no* coincide con el modelo económico:

$$\text{Modelo econométrico} \neq \text{Modelo económico.} \quad (15)$$

El modelo econométrico **incluye no observables** que dan cuenta del hecho de que el modelo económico no es una descripción perfecta de los datos. Sin esos componentes estocásticos, el modelo asignaría probabilidad nula a casi todas las configuraciones de datos que efectivamente observamos, y sería empíricamente inservible.

Existen cuatro maneras principales de incorporar componentes estocásticos, y la fuente que se elija tiene consecuencias sobre la interpretación y sobre las propiedades del estimador:

1. **Incertidumbre del econometrista** sobre el ambiente económico: hay elementos del entorno que el analista no observa, aunque los agentes sí.
2. **Incertidumbre del agente** sobre el ambiente económico: los propios agentes toman decisiones bajo incertidumbre, y esa aleatoriedad se traslada a los resultados.
3. **Errores de optimización** de los agentes: los agentes no maximizan perfectamente, sino con algún desvío respecto del óptimo.
4. **Errores de medición** en las variables observadas: los datos se registran con ruido.

Nota 4.1

En general usamos el término “**heterogeneidad no observada**” para referirnos a situaciones en las que las decisiones de los agentes dependen de cosas que el economista no observa. Es importante advertir que estas cuatro fuentes no son intercambiables: como vimos con el término A_i en la función de producción, no es lo mismo suponer que el error es puro ruido de medición (fuente 4) que suponer que refleja productividad conocida por la firma pero no por el analista (fuente 1). La primera preserva la consistencia de MCO; la segunda la destruye. La elección de la fuente de estocasticidad es, por lo tanto, una decisión con contenido económico, no un mero trámite estadístico.

4.3. Paso 3: la estimación

El tercer paso consiste en **verificar si el modelo estructural resultante es adecuado para describir los datos** y, en caso afirmativo, estimarlo. Más precisamente, este paso implica agregar cualquier supuesto paramétrico y distribucional que resulte necesario para *finalizar* el modelo, para luego seleccionar una técnica de estimación adecuada y formular tests si es posible.

En términos operativos, el proceso de estimación involucra cuatro elecciones interrelacionadas:

1. selección de las **formas funcionales**;

2. selección de los **supuestos distribucionales**;
3. selección de una **técnica de estimación** (por ejemplo, máxima verosimilitud, GMM, métodos no paramétricos);
4. selección de **tests de especificación**.

Se las llama “interrelacionadas” porque no pueden decidirse de forma aislada: la forma funcional condiciona qué supuestos distribucionales son coherentes, estos a su vez determinan qué técnicas de estimación son factibles, y el conjunto define qué tests de especificación tienen sentido. Una decisión desafortunada en un eslabón puede comprometer todo lo demás.

Observación 4.1 (Síntesis de los tres pasos)

Vale la pena ver los tres pasos como una progresión que va de lo económico a lo estadístico. El Paso 1 construye un mundo teórico (agentes, objetivos, equilibrio); el Paso 2 lo hace compatible con datos imperfectos introduciendo aleatoriedad de manera deliberada y justificada; y el Paso 3 lo vuelve estimable agregando la estructura paramétrica final. La calidad de un trabajo estructural depende de que estas tres capas sean mutuamente coherentes y de que cada supuesto sea defendible a la luz de la aplicación concreta. La aplicación a las subastas de rentas vitalicias que veremos a continuación permite observar los tres pasos operando de manera conjunta sobre un caso real.

5. Aplicación: subastas de rentas vitalicias en Chile

Este bloque aplica todo el andamiaje conceptual anterior a un caso real, basado en el trabajo de Aryal, Fajzylberg, Gabrielli y Willington (2026), *Auctioning Annuities with Two-Sided Private Information*. El mercado de rentas vitalicias chileno resulta un laboratorio casi ideal para el enfoque estructural, y en él reaparecen todos los ingredientes vistos: primitivas no observadas (preferencias, costos), heterogeneidad no observada, un concepto de solución de equilibrio, e identificación a partir de la teoría.

5.1. Por qué el mercado chileno de pensiones

El sistema de pensiones de Chile ofrece varias características que lo hacen especialmente tratable desde el punto de vista empírico:

- Es un **sistema centralizado**: las transacciones ocurren a través de una plataforma única, lo que genera abundantes datos de alta calidad sobre ofertas y decisiones.
- Presenta una **alta tasa de “anuitización”** (superior al 60 %): una fracción grande de los jubilados efectivamente contrata una renta vitalicia, de modo que el fenómeno de interés no es marginal.
- Es un **mercado estable** y su diseño ha sido adoptado por otros países, lo que aumenta el interés de las conclusiones más allá del caso chileno.

- Cada jubilado constituye una “subasta” separada, con ofertas individualizadas (pensiones) hechas a medida de sus características. Esto multiplica el número de subastas observadas.
- Solo se permite la **renta vitalicia fija**, de manera que los productos son fáciles de entender y de modelar (no hay que lidiar con una proliferación de cláusulas heterogéneas).

5.2. El enfoque del trabajo

El programa de investigación consta de cinco etapas, que reproducen la lógica “estimar primitivas → hacer contrafactuales” propia del enfoque estructural:

1. **Estimar la demanda** por *annuities* (rentas vitalicias) en el período 2007–2019.
2. Modelar la **fijación de precios de equilibrio** con selección adversa y costos privados.
3. Explotar **variaciones identificadoras** provenientes de la demografía, el mercado financiero y las tasas de interés.
4. **Calcular el bienestar** bajo el *statu quo*.
5. **Simular contrafactuales** para entender el mercado y las formas de mejorarlo.

5.3. Antecedentes institucionales

Un poco de historia permite entender el diseño actual. Antes de 1981, Chile tenía un sistema de pensiones público de reparto (*pay-as-you-go*), en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados corrientes. En 1981 ese sistema fue reemplazado por uno de **cuentas individuales administradas de forma privada**: cada trabajador acumula fondos en su propia cuenta. Los trabajadores deben aportar el 10 % de sus ingresos mensuales, hasta un máximo. En 2007, Chile introdujo el sistema centralizado denominado **SCOMP**, que es la plataforma que organiza el mercado. El trabajo utiliza datos desde 2007 hasta 2019.

Al momento de jubilarse, el afiliado enfrenta un conjunto de reglas:

- Quienes tienen ahorros superiores a un cierto umbral **deben participar** en el sistema.
- Los jubilados **no pueden retirar** libremente sus ahorros.
- Deben **elegir** entre una *renta vitalicia* o un *retiro programado* (RP).

La diferencia entre ambas opciones es central para el modelo. El retiro programado equivale a una especie de “autoanuitización”: el jubilado conserva la propiedad de su fondo y lo va consumiendo según una fórmula, lo que implica un *trade-off* entre dejar una mayor **herencia** (si fallece antes de agotarlo) y recibir una **pensión más baja**. La renta vitalicia, en cambio, transfiere el fondo a una compañía a cambio de un pago fijo de por vida.

5.4. El funcionamiento del SCOMP

El mecanismo del SCOMP puede representarse como un juego en dos rondas. En la **Ronda 1**, el jubilado usa la plataforma para solicitar cotizaciones (*quotes*) a varias compañías sobre distintas rentas vitalicias; recibe así una oferta de cada compañía (*Quote #1*, *Quote #2*, etc.). A partir de allí elige un producto (*chooses product #1*) y se le abren varios caminos: puede salir del sistema (*Exit*), puede elegir directamente a un vendedor de la Ronda 1, puede optar por retiro programado (*PW*, *programmed withdrawal*), o puede pasar a una **Ronda 2**. En la Ronda 2 el jubilado *negocia* (*bargains*) los términos para el producto elegido, y nuevamente puede salir, tomar el retiro programado, o elegir finalmente a una compañía. Esta estructura de dos rondas — cotización competitiva seguida de negociación — es la “institución” que el modelo debe respetar, en el sentido discutido en los bloques anteriores.

5.5. Demanda y utilidad indirecta

El corazón del modelo de demanda es la utilidad indirecta que el pensionado i obtiene al aceptar la oferta j . Denotando por P_{ij} la pensión ofrecida y por $\mathfrak{d}_i$ las características/tipo del individuo, la utilidad se escribe como

$$U_{ij}(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) = \begin{cases} \rho_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) & \text{EPV pensión} \\ + \theta_i \times b_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) & \text{EPV herencia} \\ + \beta_i \times Z_{ij} & \text{risk rating} \\ - \mathfrak{U}_{0i}(S_i) & \text{outside option: PW} \end{cases} \quad (16)$$

La utilidad tiene, entonces, cuatro componentes con una interpretación económica clara cada uno:

- $\rho_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i)$ es el **valor presente esperado (EPV) de la pensión**: cuánto vale para el individuo el flujo de pagos vitalicios que recibirá.
- $\theta_i \times b_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i)$ es el **EPV de la herencia**, ponderado por θ_i , que mide la *intensidad de la preferencia por dejar herencia* del individuo i . Un θ_i alto indica que la persona valora mucho legar recursos.
- $\beta_i \times Z_{ij}$ recoge el efecto del **risk rating** Z_{ij} de la compañía (su clasificación de riesgo crediticio), ponderado por β_i , que mide cuánto le importa al individuo la solidez financiera de la aseguradora.
- $\mathfrak{U}_{0i}(S_i)$ es la **opción externa** (*outside option*), representada por el retiro programado (PW), que depende del nivel de ahorro S_i . Entra con signo negativo porque es el valor de reserva: la oferta debe superar a la opción externa para ser aceptada.

El componente de EPV de la pensión tiene, a su vez, una forma explícita como valor presente actuarial:

$$\rho_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) = \int_{t_0}^{\infty} u(P) \bar{F}_m(t \mid t > t_0; d) e^{-\delta(t-t_0)} dt. \quad (17)$$

La lectura de (17) es la de una esperanza de utilidad descontada a lo largo de la vida restante: $u(P)$ es la utilidad de fluir el pago P en cada instante; $\bar{F}_m(t \mid t > t_0; d)$ es la función de *supervivencia* (la probabilidad de seguir con vida en el momento t , condicional a estar vivo en t_0 y dadas las características demográficas d); y $e^{-\delta(t-t_0)}$ es el factor de descuento intertemporal a tasa δ . El producto integra, sobre todos los momentos futuros, la utilidad del pago ponderada por la probabilidad de estar vivo para cobrarlo y descontada al presente.

Observación 5.1 (Two-sided private information)

El modelo se completa con dos supuestos de comportamiento que dan título al trabajo. Primero, se asume que los pensionados son *rationally inattentive* (racionalmente desatentos) respecto de $\beta \sim F_\beta$: no procesan perfectamente toda la información sobre las clasificaciones de riesgo, sino que lo hacen de manera limitada. Segundo, y en conexión con lo anterior, existen **costos de procesar la información**, $\alpha > 0$. Del lado de las firmas hay información privada sobre costos; del lado de los pensionados, sobre preferencias y atención. De ahí la “información privada de dos lados” (*two-sided*) que caracteriza al mercado y que motiva el estudio de la selección adversa.

5.6. Oferta y *bargaining*: la subasta inglesa

Del lado de la oferta, la competencia entre compañías se modela como una **subasta inglesa estándar**. La lógica de este formato es que el ganador termina ofreciendo términos apenas suficientes para vencer al segundo mejor competidor. Sea j_i^* el ganador para el pensionado i . En una subasta inglesa, la oferta ganadora se determina por el valor del segundo mejor postor: la pensión ganadora $\tilde{P}_{j_i^*}$ y su EPV asociado $\tilde{\rho}_{j_i^*}$ quedan fijados por el máximo sobre los rivales $k \neq j_i^*$. La condición fundamental es que, en el óptimo, el *ganador* entrega al pensionado un nivel de utilidad igual al que le habría ofrecido el *segundo mejor* oferente:

$$\underbrace{\tilde{\rho}_{j_i^*} + \theta_i b_{ij_i^*} + \beta_i^\top Z_{ij_i^*}}_{\text{utilidad del ganador}} = \max_{k \neq j_i^*} \underbrace{\left\{ \rho_{ik} + \theta_i b_{ik} + \beta_i^\top Z_{ik} \right\}}_{\text{utilidad de los perdedores}}. \quad (18)$$

Esta es la traducción, al lenguaje de este mercado, de la conocida propiedad de las subastas inglesas: el precio de venta lo fija la valoración del segundo participante más fuerte.

5.7. Equilibrio e identificación

Desarrollemos ahora, paso a paso, cómo la condición de equilibrio conduce a una ecuación estimable. Este es el argumento de identificación central, y por eso conviene no saltar ningún paso.

Sea j_i^* el ganador. Entonces j_i^* gana ofreciendo una pensión $\tilde{P}_{ij_i^*}$ tal que la utilidad total que entrega al pensionado iguala a la mejor alternativa entre los rivales:

$$\beta_i Z_{ij_i^*} + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \beta_i Z_{ik} + \theta_i b_i(P_{ik}^{\max}) + \rho_i(P_{ik}^{\max}) \right\}. \quad (19)$$

La idea económica subyacente es que **el segundo mejor oferente k cumple la condición de ganancia cero en el óptimo**: competiría hasta el punto en que su beneficio se anula, y ese punto es el que fija $P_{ik}^{\max}$, la pensión máxima que k está dispuesto a ofrecer.

El objetivo ahora es *aislar* los términos que dependen de la pensión ganadora en el lado izquierdo. Partimos de (19) y pasamos el término de *risk rating* del ganador, $\beta_i Z_{ij_i^*}$, al lado derecho:

$$\rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \beta_i \times Z_k + \theta_i b_i(P_{ik}^{\max}) + \rho_i(P_{ik}^{\max}) \right\} - \beta_i \times Z_{j_i^*}. \quad (20)$$

Ahora denotemos por k_i^* al rival que alcanza el máximo (el segundo mejor oferente efectivo). Evaluando el máximo en ese k_i^* , la ecuación (20) se vuelve

$$\begin{aligned} \rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) &= \left[\beta_i Z_{k_i^*} + \theta_i b_i(P_{ik_i^*}^{\max}) + \rho_i(P_{ik_i^*}^{\max}) \right] - \beta_i Z_{j_i^*} \\ &= \beta_i \times (Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}) + \theta_i b_i(P_{ik_i^*}^{\max}) + \rho_i(P_{ik_i^*}^{\max}), \end{aligned} \quad (21)$$

donde en la segunda línea simplemente agrupamos los dos términos en β_i (el del segundo mejor y el del ganador) en la diferencia $Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}$.

El paso final consiste en **definir un objeto compacto** para los dos términos restantes del lado derecho, que dependen solo de la oferta máxima del segundo mejor y de las preferencias por herencia. Definimos

$$\varpi_i \equiv \mathfrak{U}(P_{ik_i^*}^{\max}, B_{ik_i^*}(P_{ik_i^*}^{\max}); \theta_i) = \theta_i b_i(P_{ik_i^*}^{\max}) + \rho_i(P_{ik_i^*}^{\max}), \quad (22)$$

es decir, ϖ_i es la utilidad (excluyendo el *risk rating*) que el segundo mejor oferente le genera al pensionado en su oferta tope. Sustituyendo (22) en (21) obtenemos la ecuación de identificación:

$$\rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) = \beta_i \times (Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}) + \varpi_i. \quad (23)$$

Observación 5.2 (Por qué esta ecuación identifica)

La ecuación (23) es valiosa porque expresa un objeto que involucra a la pensión ganadora observada ($\tilde{P}_{ij_i^*}$, del que se derivan ρ_i y b_i a partir de los datos) en función de dos cosas: la **diferencia observable de *risk ratings*** entre el segundo mejor y el ganador, $(Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*})$, y un término ϖ_i . La variación en la diferencia de *risk ratings* entre subastas es, precisamente, lo que permite identificar el parámetro de preferencia β_i : es la “variación identificadora” anunciada en el enfoque del trabajo. Este es, además, un ejemplo perfecto de la lección del Bloque 2: la teoría económica (aquí, la condición de equilibrio de la subasta inglesa) es la que genera la ecuación estimable y provee identificación, tal como ocurría con la relación $\frac{p-cm}{p} = -1/\eta$ mencionada al inicio del curso.

5.8. Qué se observa en los datos

La estrategia de identificación descansa sobre un conjunto rico de variables observadas. Para cada pensionado i se observa:

- sus **características** X_i y su **nivel de ahorro** S_i ;
- el **canal de entrada** (por qué vía llegó al sistema: AFP, agente de ventas, asesor);

- **todas las ofertas de primera ronda** $P_i := (P_1, \dots, P_{J_i})$, es decir, no solo la ganadora sino el menú completo de cotizaciones recibidas;
- los objetos ρ_i y b_i , que **pueden determinarse a partir de los datos** (dado que las fórmulas actuariales de EPV de pensión y de herencia se computan a partir de las pensiones y la demografía observadas);
- el **risk rating** $Z_{ij} \in \{3, 2, 1\}$, que agrupa las clasificaciones crediticias en tres categorías, de mejor a peor: $\{AA+\}$, luego $\{AA, AA-, A+, A\}$, y luego $\{BBB + - - \dots\}$;
- las **opciones** disponibles para cada pensionado i y la **identidad de la firma ganadora**.

El hecho de observar el menú completo de ofertas (y no solo la transacción final) es lo que vuelve factible reconstruir la condición de segundo precio de la subasta inglesa.

5.9. Resultados de la estimación de las primitivas

Estimado el modelo, se recuperan las distribuciones de las primitivas no observadas — preferencias y costos — condicionales a características observables. Los principales hallazgos son los siguientes.

Preferencias por herencia. La distribución estimada de θ (la preferencia por dejar herencia), presentada por quintil de ahorro, muestra dos rasgos salientes. Aproximadamente el 40 % de los individuos **no exhibe preferencias por dejar herencia**, esto es, tiene $\theta = 0$. Además, la media condicional $\mathbb{E}(\theta \mid S_q)$ **aumenta con el nivel de ahorro**: los individuos con mayores ahorros tienden a valorar más el legado, lo cual es económicamente intuitivo (dejar herencia es, en cierto sentido, un bien de lujo).

Preferencias por risk rating. La estimación de las medias de β (la preferencia por la solidez financiera de la aseguradora) se presenta desagregada por grupo de edad, por quintil de balance ($Q1$ a $Q5$), por canal de entrada (AFP, agente de ventas, asesor) y por momento respecto de la jubilación (Pre , At , $Post$). El patrón sistemático es que β **es mayor para los quintiles de ahorro más bajos y decrece hacia los quintiles altos**: quienes ahorran menos tienden a preocuparse más por las clasificaciones de riesgo de las firmas.

Costos de las firmas. La distribución condicional de los costos de proveer rentas vitalicias, estimada por quintil de ahorro, revela que **es menos costoso “anuitizar” ahorros más grandes**: existen economías que hacen que atender a clientes de mayor patrimonio implique un costo (relativo) menor.

5.10. Contrafactuales

Con las primitivas en mano, el trabajo simula escenarios contrafactuales — el paso que, como se argumentó en el Bloque 3, solo es posible con un modelo estructural. Se consideran dos tipos de ejercicios:

- **Información completa vs. *statu quo*.** Comparar el equilibrio actual con uno de información completa permite medir el *costo de eficiencia* que impone la información privada de las firmas.
- **Contrafactual de política**, que contempla varias reformas al diseño del mercado:
 1. simplificar el sistema actual usando una **subasta inglesa estándar**;
 2. **eliminar las clasificaciones de riesgo** de la oferta, de modo que el ganador se elija solo en función de las pensiones ofrecidas;
 3. **automatizar el sistema** para que nadie utilice clasificaciones de riesgo, lo que en el modelo equivale a fijar $\beta = 0$.

Un resultado ilustrativo compara las pensiones bajo el sistema actual y bajo una subasta inglesa, ambos relativos al referente de información completa. Cada celda reporta la diferencia (subasta inglesa, en %) – (sistema actual, en %), de modo que un valor positivo indica que la subasta inglesa produce pensiones más altas. Por niveles de ahorro (columnas 13, 14, 15) y por quintil:

Ahorros	13	14	15
<i>Q1</i>	+1	–2	–4
<i>Q2</i>	+1	–3	–6
<i>Q3</i>	–1	–4	–7
<i>Q4</i>	+6	+5	+4
<i>Q5</i>	+5	+4	+2

El patrón sugiere que la subasta inglesa tiende a beneficiar (pensiones más altas) sobre todo a los quintiles de ahorro alto (*Q4* y *Q5*), mientras que para los quintiles bajos el efecto puede ser negativo a medida que crece el nivel de ahorro dentro de la columna.

5.11. Resultados principales

El trabajo puede resumirse en tres conjuntos de conclusiones.

1. Preferencias.

- a)* Quienes ahorran menos tienden a preocuparse más por las clasificaciones de riesgo de las firmas (consistente con el β decreciente en el ahorro).
- b)* Muchas personas no valoran la herencia (el $\approx 40\%$ con $\theta = 0$).

2. Costos de proveer renta vitalicia (RV). Es menos costoso “anuitizar” ahorros más grandes.

3. Contrafactuales.

- a)* La información asimétrica perjudica más al 40 % *superior* de ahorradores.
- b)* Las subastas más simples (inglesas) generan una mejora en el sentido de Pareto y pensiones más altas, pero *solo* para los ahorros altos.

- c) La **heterogeneidad de costos es más importante que la heterogeneidad de preferencias** para explicar los resultados del mercado.

Observación 5.3 (Cierre: el círculo completo)

Esta aplicación cierra el recorrido de la clase mostrando el enfoque estructural en pleno funcionamiento. Se partió de un modelo económico bien definido (Paso 1: pensionados que maximizan utilidad indirecta, firmas que compiten en una subasta inglesa con costos privados); se introdujo estocasticidad de manera deliberada (Paso 2: heterogeneidad no observada en θ , β y costos, más inatención racional); y se estimaron las primitivas para luego simular mundos que nunca se observaron (Paso 3 y contrafactuales). El pago de todo ese esfuerzo es poder responder preguntas de política — ¿conviene simplificar la subasta?, ¿conviene eliminar los *risk ratings*? — que ningún análisis de forma reducida podría abordar, porque exigen evaluar equilibrios que no existen en los datos.

5.12. Referencias bibliográficas

La clase se apoya, entre otras, en las siguientes referencias (según figuran en las slides). Sobre el marco general del enfoque estructural y la econometría de subastas: Laffont y Vuong (1996), Guerre, Perrigne y Vuong (2000), Paarsch (1992), Mead (1967). Sobre estimación no paramétrica: Härdle (1991) y Silverman (1986). Sobre econometría de juegos: Tamer (2003), Aguirregabiria y Mira (2007), Bajari, Benkard y Levin (2007). Sobre NEIO y estimación de demanda en mercados diferenciados (que anticipan el segundo bloque del curso): Bresnahan (1989, 1987, 1997), Berry, Levinsohn y Pakes (1995, 1999), Berry, Carnall y Spiller (1996), Nevo (2000, 2001), Petrin (2002), Goldberg (1995), Hausman (1994, 1996), Davis (2006) y Gasmi, Laffont y Vuong (1992).